Les schémas du chapitre 16 à savoir refaire

24 schémas qui peuvent tomber à l'écrit (schéma à légender ou à construire) ou être demandés à l'oral E5. Chaque schéma est suivi de ce qu'il faut dire.

1. Les quatre branches de l'épidémiologie (16.3.1 ; corrections CNED)

Descriptive	Analytique	Évaluative	Interventionnelle
• qui, où, quand ? • prévalence de l'obésité par âge	• pourquoi ? • boissons sucrées et diabète	• l'action atteint-elle ses objectifs ? • consommation après campagne	• l'enquêteur attribue l'action • essai randomisé

Dire : le fascicule CNED en cite trois ; le guide 2025 ajoute l'épidémiologie interventionnelle. Définition (Last) : distribution et déterminants des états de santé dans les populations.

2. Les sources de données en France (16.3.1)

Source	Ce qu'elle mesure	Vigilance
INCA (ANSES)	consommations, INCA 3 : 2014-2015	déclaré
Esteban (SpF)	corpulence mesurée, biomarqueurs, 2014-2016	national, pas local
SNDS (Cnam), CépiDc	remboursements, séjours, décès	seulement les personnes soignées
Registres	tous les nouveaux cas d'un territoire	quelques départements
Cohortes	E3N, NutriNet-Santé, Constances, ELFE	volontaires
ORS, bilans scolaires	situation locale	petits effectifs

Dire : citer un chiffre en 5 points : qui, quand (recueil et publication), qui a été étudié, mesuré ou déclaré, quoi exactement. Esteban : 49 % des adultes en surpoids dont 17 % obèses.

3. Repères historiques (16.3.1)

1. **1747 Lind** — scorbut : 12 marins, les agrumes guérissent (un des premiers essais)
2. **1854 Snow** — choléra relié à la pompe de Broad Street (cartographie)
3. **1948 Framingham** — cohorte : naissance des « facteurs de risque »
4. **1950 Doll et Hill** — cas-témoins tabac et cancer du poumon
5. **1965 Bradford Hill** — critères pour discuter la causalité

Dire : grandes études ensuite : EPIC (1992), SU.VI.MAX (1994-2002), WHI (2006), NutriNet-Santé (2009), PREDIMED (retiré en 2018 puis republié). Une connaissance est datée et révisable.

4. Enquêter sur une TIAC (16.3.1 ; cas guidé 1)



Déclaration obligatoire à l'ARS ; enquête avec la DDPP ; 6. prendre des mesures

Dire : taux d'attaque = malades / exposés. C'est une cohorte rétrospective. Exemple : dessert 30 / 120 = 25 % contre 4 / 80 = 5 % → RR 5.

5. Les principaux types d'études (16.3.2, figure 16.1 ; exercice 1 (figure 16.6))

Type	Principe	Mesure produite
1. Transversale	tout mesuré au même moment	prévalence
2. Cas-témoins	part des malades, exposition passée	odds ratio (OR)
3. Cohorte	suit exposés et non exposés	incidence, risque relatif
4. Essai randomisé	tirage au sort, groupe témoin	effet de l'intervention
5. Avant-après	action sans tirage au sort	évolution
Écologique	compare des populations	corrélation (erreur écologique)

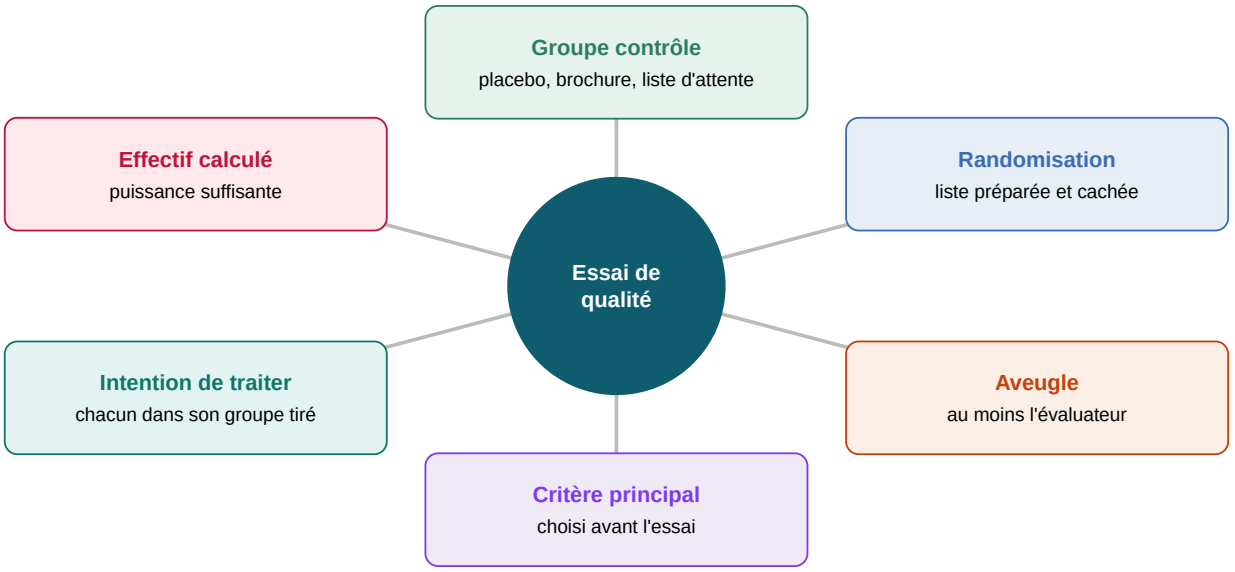
Dire : seul l'essai randomisé permet de conclure à une causalité ; la transversale ne donne pas la chronologie.

6. Reconnaître une étude en quatre questions (16.3.2)

1. **L'enquêteur attribue ?** — oui avec tirage au sort → essai ; sans → quasi expérimental
2. **Unité = un groupe ?** — pays, région, école → étude écologique
3. **Départ = la maladie ?** — cas et témoins → cas-témoins, OR
4. **Suivi dans le temps ?** — oui → cohorte (prospective ou historique), RR
5. **Sinon** — tout au même moment → transversale, prévalence

Dire : mots-indices : « tirés au sort » (essai), « suivis pendant » (cohorte), « cas et témoins », « à un moment donné », « pays ».
Piège : des questions sur le passé ne font pas un cas-témoins.

7. Les qualités d'un essai randomisé (16.3.2)



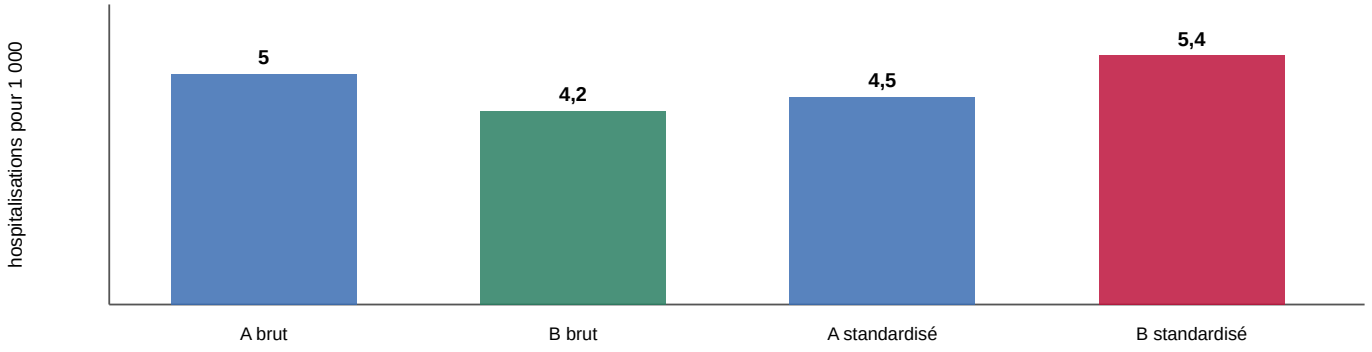
Dire : grappes = on tire au sort des écoles ; essai croisé avec période de lavage. Éthique : consentement, loi Jardé (2012-300) et avis d'un CPP.

8. Prévalence, incidence, taux d'incidence (16.3.3 ; corrections CNED)

Prévalence	Incidence cumulée	Taux d'incidence
• cas existants / population au même instant • 81 / 450 = 18,0 %	• nouveaux cas / population à risque au début • 60 / 2 000 = 3,0 % en 5 ans	• nouveaux cas / personnes-années • 60 / 9 800 = 6,1 pour 1 000 PA

Dire : correction CNED : le dénominateur de la prévalence est toute la population étudiée, pas la « population exposée ». Baignoire : prévalence ≈ incidence × durée.

9. La standardisation sur l'âge (16.3.3 ; exercice 16.13)



Dire : A semble plus touché parce que sa population est plus âgée ; à âge égal, B a les taux les plus élevés. Indirecte : ICM = observés / attendus (52 / 45 = 1,16).

10. Le tableau de contingence 2 × 2 (16.3.3, figure 16.2 ; exercice 2 (figure 16.7))

	Malades	Non malades	Total
Exposés	1. a	2. b	a + b
Non exposés	3. c	4. d	c + d
Formules	5. RR = [a/(a+b)] / [c/(c+d)]	6. OR = (a × d) / (b × c)	1 = pas d'association

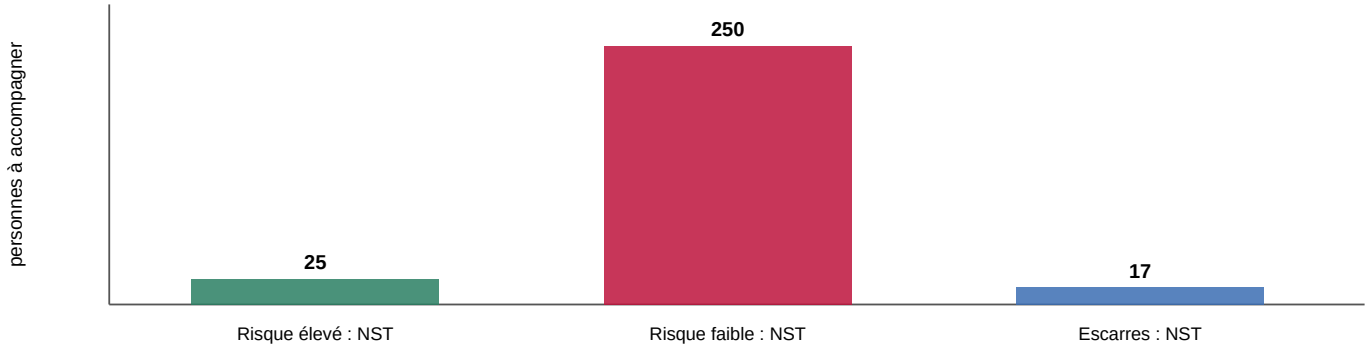
Dire : cohorte → RR ; cas-témoins → OR (l'enquêteur fixe le nombre de cas). OR ≈ RR si la maladie est rare. Boissons sucrées : RR 2,33 [1,42 ; 3,84].

11. Calculer l'IC 95 % d'un RR (16.3.3 ; exercice 16.15)

1. **RR et ln RR** — ex. 2,33 ; ln = 0,847
2. **Erreur standard** — √(1/a − 1/(a+b) + 1/c − 1/(c+d)) = 0,254
3. **Bornes du ln** — 0,847 ± 1,96 × 0,254 → 0,350 et 1,345
4. **Exponentielle** — IC 95 % = [1,42 ; 3,84] : ne contient pas 1

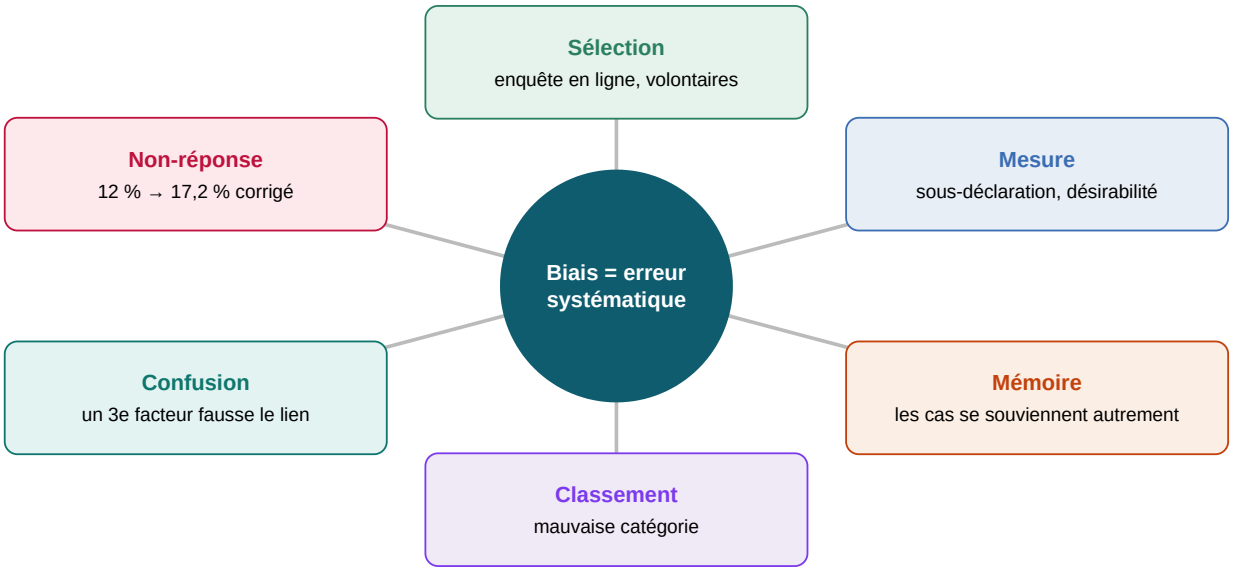
Dire : pour l'OR, ES = √(1/a + 1/b + 1/c + 1/d). L'IC n'est pas symétrique ; il est large si peu de malades.

12. Mesures d'impact : un même RR, deux décisions (16.3.3 ; exercice 16.19)



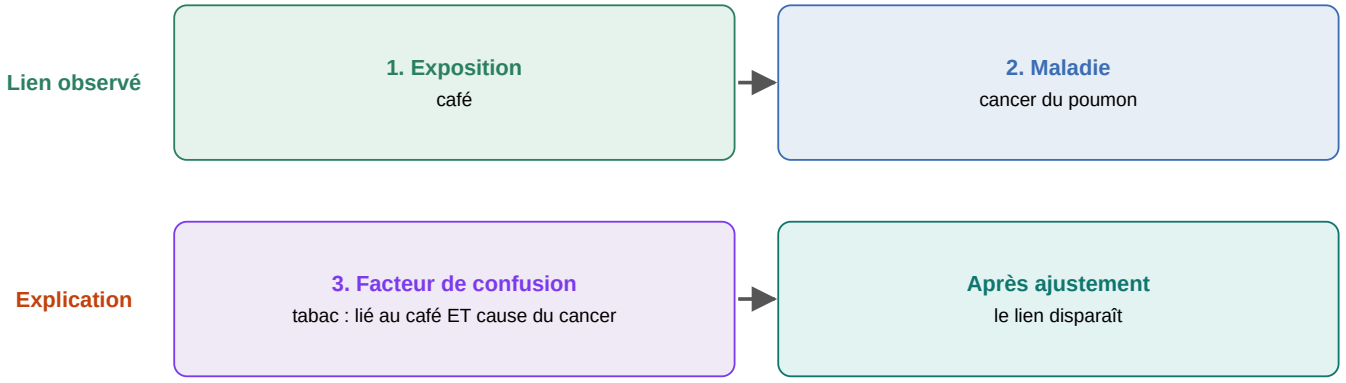
Dire : NST = 1 / différence de risques. Diabète 12 → 8 % : RR 0,67 (− 33 %), DR 4 points, NST 25 ; même réduction sur un risque de 1,2 % : NST 250. Demander « 33 % de combien ? ». Rose (1992) : un facteur faible mais répandu pèse lourd.

13. Les cinq biais (16.3.4)



Dire : un biais ne diminue pas quand on augmente l'effectif. Erreur non différentielle → RR rapproché de 1 ; différentielle → sens imprévisible.

14. Le facteur de confusion (16.3.4, figure 16.3 ; exercice 4 (figure 16.9))



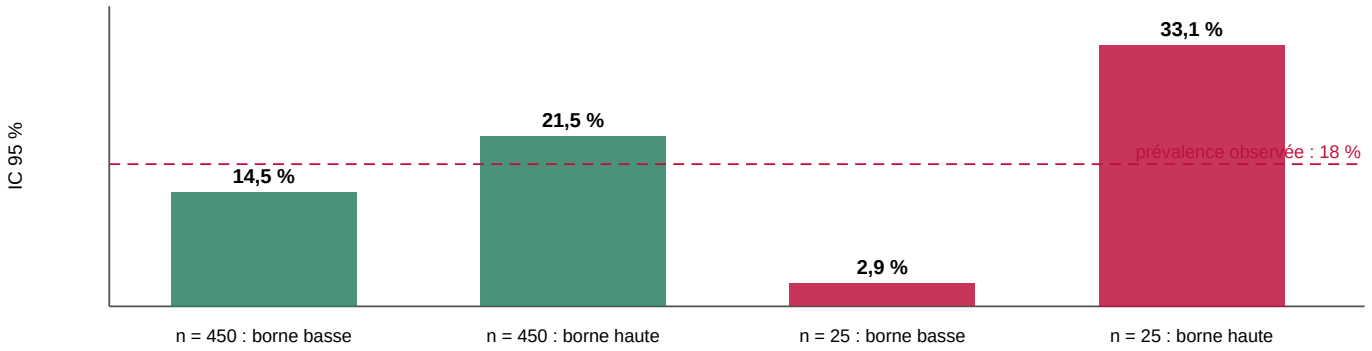
Dire : on stratifie (Mantel-Haenszel) : petit-déjeuner et brevet : brut 1,85, strates 1,20 → ajusté 1,20. Médiateur = étape du chemin (ne pas ajuster) ; modificateur d'effet = strates différentes.

15. Décrire une série : médiane et quartiles (16.3.4)

Moyenne	Médiane et quartiles	Tukey (1977)
• sensible aux extrêmes • fibres : 17,6 g	• robustes • 16 g ; Q1 13,5 ; Q3 20	• atypique > Q3 + 1,5 × EIQ • seuil 29,75 → 38 g à vérifier

Dire : loi normale : 68 % à ± 1 écart-type, 95 % à ± 1,96. Score z = (valeur − moyenne) / écart-type ; + 1 → 84e percentile.

16. L'intervalle de confiance et l'effectif (16.3.4)



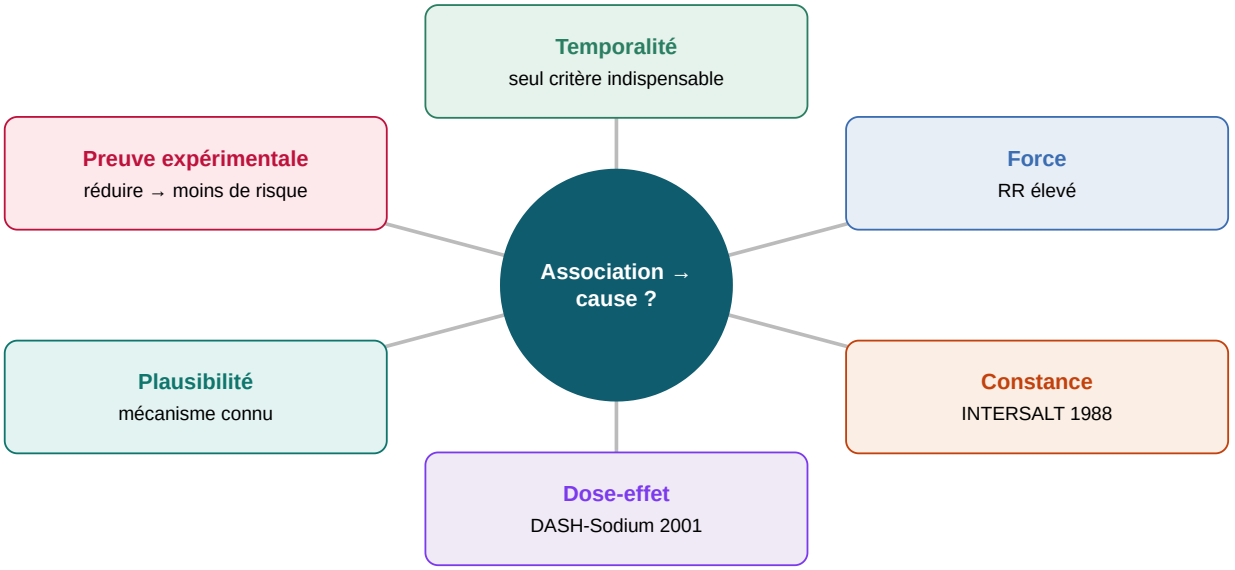
Dire : IC = p ± 1,96 × √(p(1 − p)/n), si n × p ≥ 5. Une petite enquête de stage décrit une tendance. Différence de deux groupes : significative si l'IC ne contient pas 0.

17. Hasard, importance, causalité (16.3.4)

Hasard ?	Important ?	Causal ?
• IC, valeur p • khi-deux > 3,84 → p < 0,05	• taille de l'effet • différence de risques, NST	• type d'étude, biais • Bradford Hill, niveau de preuve

Dire : p > 0,05 = effet non démontré (manque de puissance ?), pas absent. Puissance 80 % ; diviser la différence par 2 = 4 fois plus de personnes.

18. Les critères de Bradford Hill (1965) (16.3.5)



Dire : aussi spécificité, cohérence, analogie. Avant de conclure, écarter le hasard, un biais, une confusion et la causalité inverse.

19. Niveaux de preuve et grades (HAS, 2013) (16.3.5, figure 16.5 ; exercice 3 (figure 16.8))

1	1. Méta-analyses d'essais	niveau 1 → grade A
2	2. Essais de forte puissance	niveau 1 → grade A
3	3. Cohortes, essais de faible puissance	niveau 2 → grade B
4	4. Cas-témoins	niveau 3 → grade C
5	5. Séries de cas, descriptives	niveau 4 → grade C
6	6. Accord d'experts	AE, en l'absence de preuves

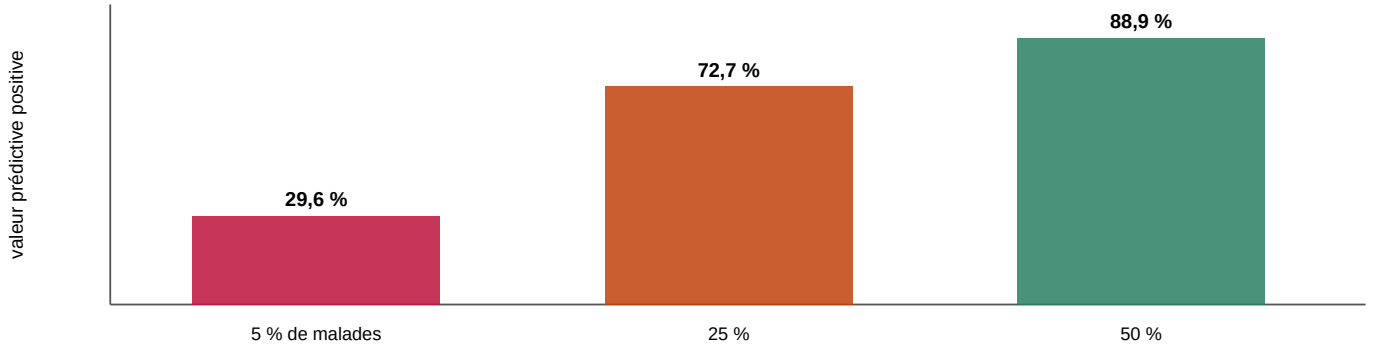
Dire : en nutrition, beaucoup de connaissances viennent de cohortes, confirmées par des essais sur des marqueurs intermédiaires. Grilles : CONSORT (2010), STROBE (2007), PRISMA (2020).

20. Évaluer une action avec un groupe témoin (16.3.5 ; exercice 16.44)



Dire : effet = évolution du groupe − évolution du témoin. Pièges : régression vers la moyenne (pression − 9 dont − 5 spontané → − 4), saison, effet Hawthorne. Comparateur réaliste en stage : liste d'attente.

21. Dépistage : la VPP dépend de la prévalence (16.4.1 ; exercice 16.47)



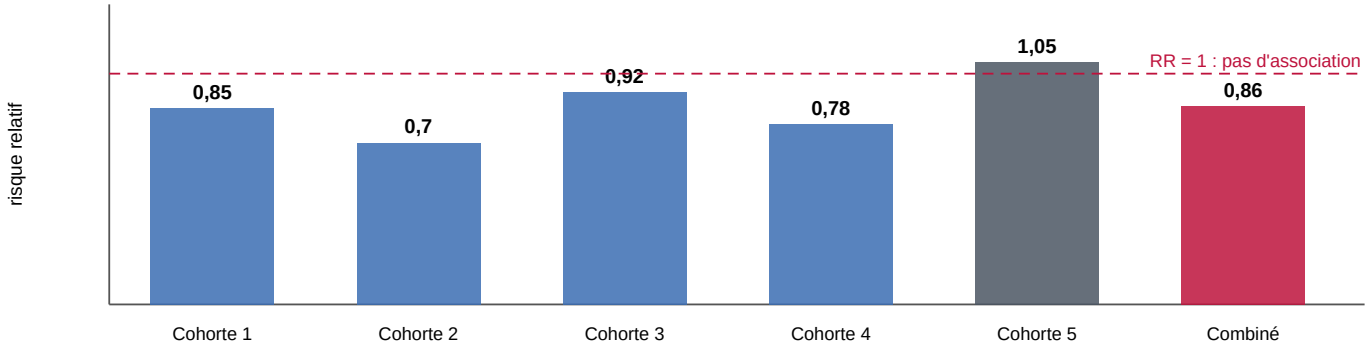
Dire : sensibilité 80 % (malades repérés), spécificité 90 % (non-malades reconnus) : identiques dans les trois populations. Un test positif n'est pas un diagnostic. Wilson et Jungner (OMS, 1968).

22. Les méthodes d'échantillonnage (16.4.2)

Méthode	Principe	Limite
Aléatoire simple	tirage au sort dans une liste	liste complète nécessaire
Stratifié	tirage dans chaque strate	connaître la strate
En grappes	tirer des classes entières	moins précis
Systématique	une personne sur k	rythme caché de la liste
Quotas	composition fixée	pas de vrai IC
Convenance	volontaires, disponibles	non généralisable

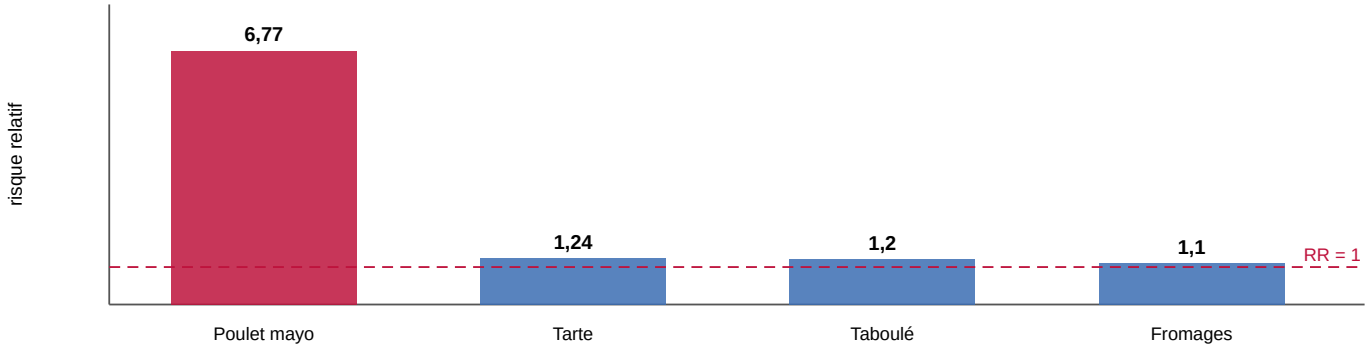
Dire : n = 1,96² × p(1 − p) / e² ; 20 % ± 5 points → 246 personnes, à augmenter selon le taux de réponse.

23. Lire un graphique en forêt (16.4.4)



Dire : dans un vrai forest plot, chaque étude a un carré (poids) et un trait (IC) ; le losange est le résultat combiné : 0,86 [0,77 ; 0,95]. I² mesure l'hétérogénéité ; un entonnoir asymétrique fait soupçonner un biais de publication.

24. Le cas guidé 1 : TIAC au pique-nique (16.6, cas guidé 1)



Dire : 36 malades sur 84 (42,9 %) ; poulet 63,5 % contre 9,4 %, RR 6,77 [2,26 ; 20,27] ; courbe en pic unique, incubation 18-24 h → salmonellose probable. Mesures : pas d'œufs crus préparés à l'avance, glacière < 4 °C, aucun coupable désigné.